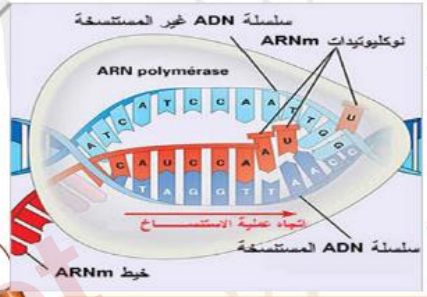
مرحلة الإستنساخ

شروطها
- نكليوتيدات حرة
- ADN
- ARNبوليميراز



مقرها: يتم تركيب ال ARN داخل النواة ثم ينتقل إلى الهيولى

مراحلها

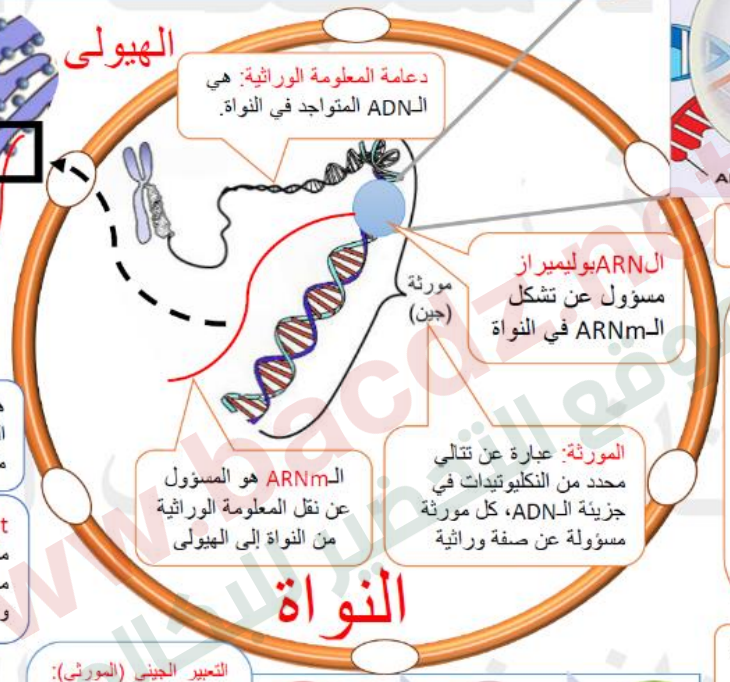
مرحلة الإنطلاق: يرتبط فيها إنزيم ARN بوليميراز ببداية المورثة

مرحلة الإستطالة: يتم فيها فك إلتفاف سلسلتي الـADN بكسر الروابط الهيدروجينية بين السلسلتين و التعرف على تتالي النكليوتيدات في إحداهما (السلسلة المستنسخة) وتثبيت النكليوتيدات الحرة المكملة لها مما يؤدي إلى إستطالة سلسلة الـARNm

مرحلة النهاية: يتوقف فيها الإستنساخ عندما يصل الإنزيم إلى تتابع يشير إلى نهاية المورثة حيث يحرر الـARNm وينفصل الإنزيم عن المورثة وتستعيد سلسلتي الـADN إلتفافهما

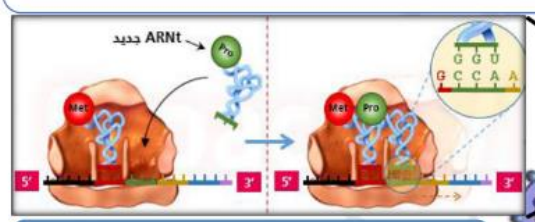
أهميتها: تعتبر مرحلة الإستنساخ أساسية لأنها تظمن نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى

تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي: تقنية تستعمل للكشف على مواقع الإشعاع في الخلية أوالعضو، وتتبع مسار المركبات المشعة المتكونة داخل الخلية.
تقنية الطرد المركزي: تقنية تستعمل لفصل مكونات المحاليل التي نريد دراستها حيث نضع المحلول في أنبوب يقوم الجهاز بتدويره بسرعة عالية وعند نهاية الدوران نجد أن الأجزاء المراد فصلها انقسمت حسب كثافتها حيث الأكبر كثافة تكون أقرب لقاع الأنبوب



مرحلة الترجمة

الترجمة: هي الانتقال(التعبير) من المعلومة الوراثية المحمولة على جزيئة الـARNm إلى لغة بروتينية على شكل متعدد ببتيد (تتالي أحماض أمينية) في الهيولى.



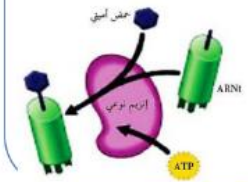
شروطها

- ARNm
- ريبوزوم
- حمض أميني منشط

هي العضيات المسؤولة عن تركيب البروتين في الهيولى ، يتكون من بروتينات متنوعة و نوعين من الـ (ARNr)

ARNt يتكون من سلسلة واحدة من متعدد النكليوتيد ملتفة على شكل حرف L مقلوب، كما يحتوي على موقعين هامين هما موقع تثبت الحمض الأميني وموقع الرامزة المضادة.

تنشيط الأحماض الأمينية: هي عملية يتم فيها ربط الحمض الأميني بالـARNt الخاص به



مراحلها

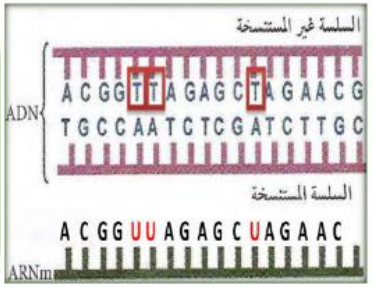
مرحلة الإنطلاق: إرتباط تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم بالـARNm على مستوى الطرف 5'
. توضع الـARNt الحامل للحمض الأميني الميثيونين على رامزة الإنطلاق AUG
. تثبت تحت الوحدة الكبرى بحيث يكون الـARNt الحامل للميثيونين في الموقع P من الوحدة الكبرى وهكذا يكون تشكل معقد الإنطلاق
مرحلة الإستطالة: يتثبت الـARNt الحامل للحمض الأميني الثاني عن طريق رامزته المضادة في الموقع A للريبوزوم وفق الرامزة الثانية للـARNm
. تتشكل رابطة ببتيدية بين الميثيونين والحمض الأميني الثاني بتدخل إنزيم محمول على الريبوزوم وإستهلاك طاقة
. يتحرك الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة من رامزات الـARNm وبذلك يتحرر الـARNt الخاص بالحمض الأميني الأول
. بذلك يصبح الموقع A من الريبوزوم شاغرا مما يسمح للـARNt الحامل للحمض الأميني الثالث بالتثبت عليه
. تتشكل رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني الثاني و الثالث
. يتحرك الريبوزوم خطوة أخرى بمقدار رامزة واحدة وتتكرر العملية السابقة
مرحلة النهاية: عندما يصل الريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف(UAA . UAG . UGA) لايوجد أي ARNt يوافقها وبالتالي لا يتم إضافة أحماض أمينية جديدة
تنتهي الترجمة بإنفصال تحت وحدتي الريبوزوم وتحرير الـARNt الخاص بالحمض الأميني الأخير وتتحرر السلسلة الببتيدية

التعبير الجيني (الوراثي): هو الانتقال من اللغة النووية (الشفرة الوراثية "ADN في النواة") الى لغة بروتينية (سلسلة ببتيدية) في الهيولى عند حقيقيات النوى.

بروتين ← ترجمة ← ARNm ← استنساخ ← ADN

تعبير مورثي

العلاقة بين الـADN والـARNm
سلسلة الـ ARNm مطابقة للسلسلة الغير مستنسخة من الـADN لكن تختلف عنها فقط بتغيير القاعدة T بالقاعدة U



ADN

- حمض نووي
- سلسلة مضاعفة من النكليوتيدات
- نوع السكر: ريبوز منقوص الاكسجين
- القواعد الآزوتية: T.A.G.C
- المقر: النواة

ARN

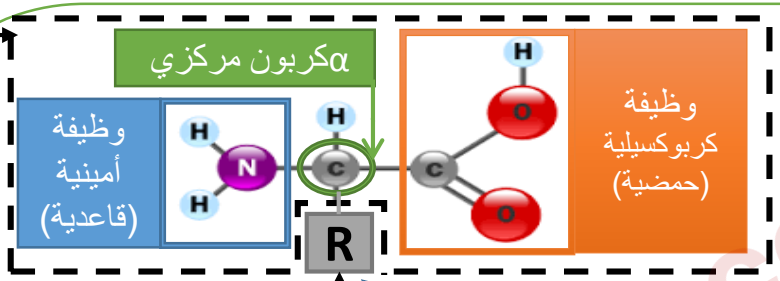
- حمض نووي
- سلسلة واحدة من النكليوتيدات
- نوع السكر: ريبوز
- القواعد الآزوتية: U.A.G.C
- المقر النواة: ثم ينتقل الى الهيولى

كلاهما يحتوي على قواعد آزوتية وحمض الفوسفوريك

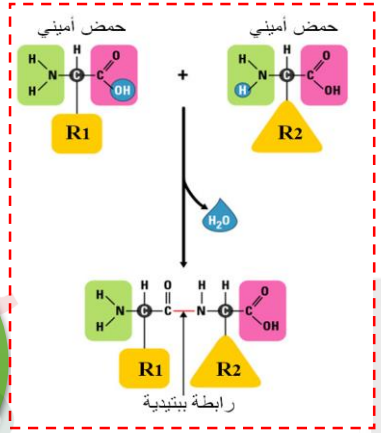
الحمض: هو فرد كيميائي له القدرة على تحرير بروتونات H^+
القاعدة: هي فرد كيميائي له القدرة على إكتساب بروتونات H^+
PHI: تمثل درجة الـPH التي يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائيا وهي تختلف من حمض لآخر
وسط حامضي: هو وسط غني بشوارد الهيدروجين H^+
وسط قاعدي: هو وسط فقير من شوارد الهيدروجين H^+

تعريف الحمض الأميني
مركبات عضوية تتكون من وظيفتين أمينية (NH_2 قاعدية) وكربوكسيلية (COOH حمضية) متصلتين بذرة كربون α متصلة بالجذر R الذي يختلف من حمض أميني لآخر.

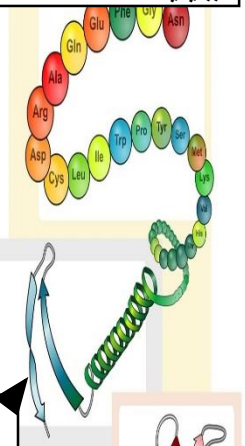
الحمض الأميني



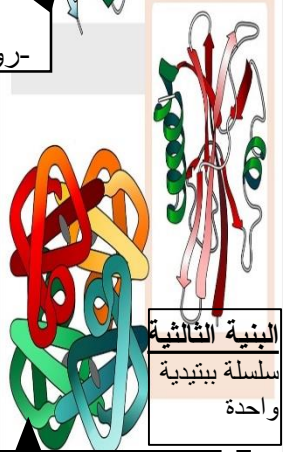
الرابطة الببتيدية



البنية الأولية
تتميز بوجود روابط ببتيدية فقط



البنية الثانوية
-روابط ببتيدية – روابط هيدروجينية

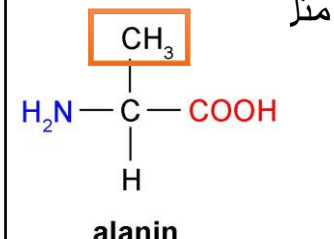
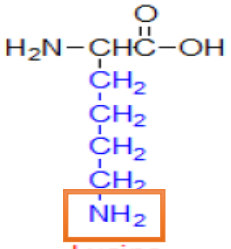


البنية الثالثية
سلسلة ببتيدية واحدة

البنية الرابعة
- سلسلتين ببتيديتين أو أكثر

-الروابط الهيدروجينية
-الروابط الملحية (الشاردية)
-تجاذب الجذور الكارهة للماء
-الجسور الكبريتية

تصنف حسب الجذر R إلى

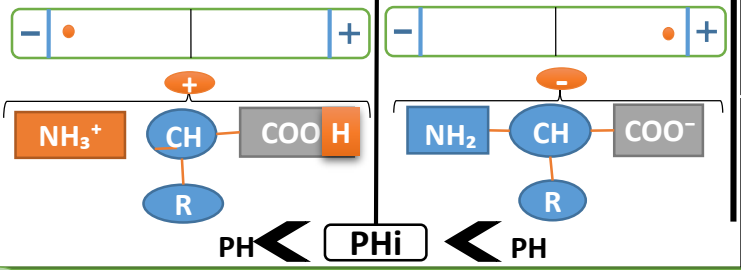
أحماض أمينية حامضية	أحماض أمينية متعادلة	أحماض أمينية قاعدية
تتميز بوجود مجموعة حمضية COOH إضافية على مستوى الجذر R وهي Asp و Glu	بقية الأحماض الأمينية التي لا تحتوي على وظيفة قاعدية أو حامضية على مستوى الجذر R	تتميز بوجود مجموعة قاعدية NH_2 إضافية على مستوى الجذر R وهي: His و Arg و Lys .
مثل  Aspartic Acid	مثل alanin	مثل  Lysine

سلوك الأحماض الأمينية

قيمة الـPHi الخاصة بالحمض الأميني الذي نريد تحديد شحنته

وسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني
في وسط قاعدي يسلك سلوك حمض فيفقد بروتون H^+ تصبح إشارته سالبة ويتجه نحو القطب الموجب

وسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني
في وسط حامضي يسلك سلوك قاعدة فيكسب بروتون H^+ تصبح إشارته موجبة ويتجه نحو القطب السالب



تعريفه: وسيط حيوي ذو طبيعة بروتينية يتدخل لتحفيز تفاعل معين يسرع حدوثه دون أن يكون طرفا فيه في شروط ملائمة للحياة

الإنزيم

خصائصه

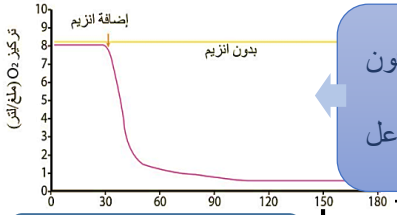
معادلة التفاعل الإنزيمي

$E+S \rightleftharpoons ES \rightarrow E+P$

الناتج+ الإنزيم معقد إنزيم-مادة التفاعل الركيزة+الإنزيم

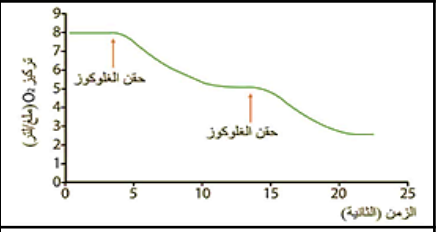
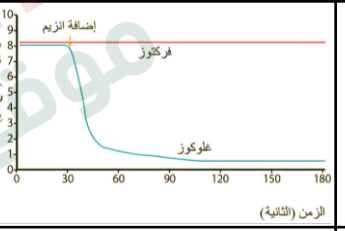
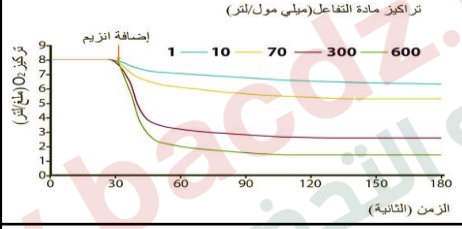
دوره

دور الإنزيم تسريع التفاعل حيث في وجود الإنزيم يكون التفاعل سريعا
في غياب الإنزيم يكون التفاعل بطيئا جدا



نأخذ إنزيم غلوكوز أوكسيداز Glucose Oxydase (GO) كنموذج للدراسة لأنه يمكن متابعة هذا التفاعل عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب بإستعمال لاقط الأكسجين
لأن هذا التفاعل يستهلك فيه الإكسجين ،ملاحظة: تناقص كمية الأكسجين يدل على حدوث التفاعل

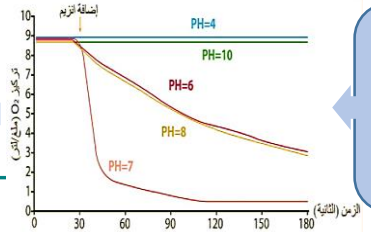
H_2O_2 + حمض غلوكونيك ← GO ← غلوكوز + O_2

✓ في وجود تركيز محدد من الإنزيم ✓ حقن كميات متساوية من الغلوكوز ✓ في شروط ملائمة للحياة	✓ تغيرات تركيز الأكسجين ✓ في وجود ركيزتين مختلفتين ✓ الغلوكوز أو الفركتوز	✓ دراسة السرعة الإبتدائية للتفاعل الإنزيمي في وجود تراكيز مختلفة من مادة التفاعل الغلوكوز	✓ دراسة تأثير إنزيمي PDH وLDH على حمض البيروفيك
			تجربة 01: حمض البيروفيك + إنزيم PDH ← أستيل مرافق الإنزيم أ تجربة 02: حمض البيروفيك + إنزيم LDH ← حمض اللاكتيك
الإنزيم لا يستهلك أثناء التفاعل	**الإنزيم نوعي تجاه مادة التفاعل**	**سرعة التفاعل الإنزيمي ثابتة في التراكيز العالية من مادة التفاعل لتشبع الإنزيم بمادة التفاعل**	**تم التأثير على حمض البيروفيك بطريقتين مختلفتين من إنزيمين مختلفين** **الإنزيم نوعي تجاه نوع التفاعل**

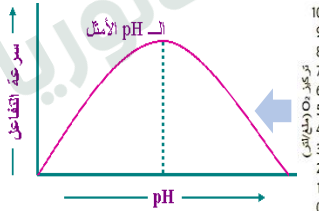
العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الإنزيمي

درجة الـPH

تم إجراء سلسلة من 5 تجارب بعامل متغير وحيد هو درجات الـPH (مختلفة) وقياس كمية الأكسجين المستهلكة

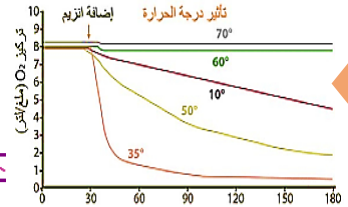


نشاط الإنزيم يتأثر بـPH الوسط فيكون نشاطه أعظميا في درجة PH محددة نقول أن للإنزيم درجة PH مثلى

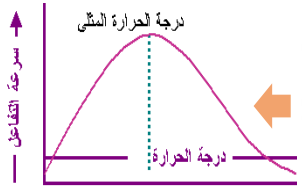


درجة الحرارة

تم إجراء سلسلة من 5 تجارب بعامل متغير وحيد هو درجات الحرارة (مختلفة) وقياس كمية الأكسجين المستهلكة



يتأثر نشاط الإنزيم بتغيرات درجة حرارة الوسط فيكون نشاطه أعظميا عند درجة حرارة متوسطة تقدر بـ: 37°.



الموقع الفعال

الموقع الفعال هو جزء من الإنزيم يحتوي على تتابع محدد من الأحماض الأمينية يتيح له التكامل بنيويا مع الركيزة(مادة التفاعل)

حالات التكامل بين الموقع الفعال والركيزة

الحالة الأولى: القفل والمفتاح

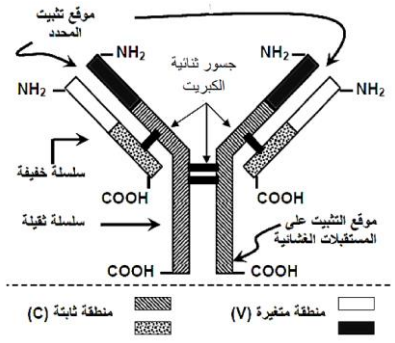
وهو تكامل مباشر بين الإنزيم والركيزة بدون تغيير في بنية الموقع الفعال

الحالة الثانية: التكامل المحفز

في هذه الحالة مادة التفاعل تحفز الإنزيم على تغيير شكل موقعه الفعال وبالتالي يحدث التكامل المحفز

www.bacdz.net موقع باكالوريا

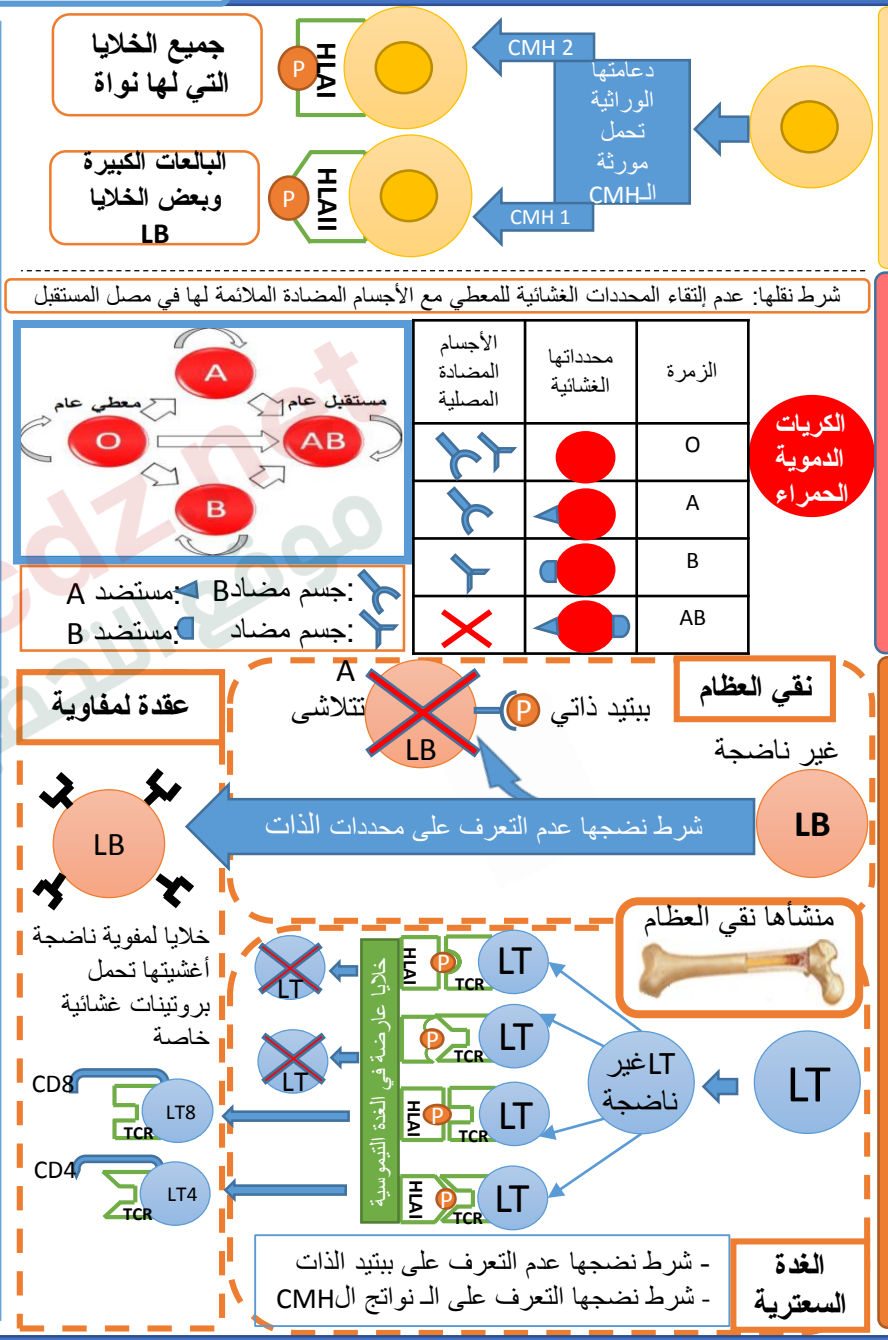
- تعريف الذات: هي مجموعة جزيئات غليكوبروتينية خاصة بالفرد محمولة على أغشية خلايا العضوية وهي محددة وراثيا وتشكل بطاقة الهوية البيولوجية
- تعريف اللاذات: تتمثل في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة إستجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الإستجابة للقضاء عليها
- الخلايا LT وLB لا تهاجم خلايا الذات لأنها لا تتعرف على الببتيد المحدد للذات وهذا ما يسمى بالتسامح المناعي مع خلايا الذات
- يتكون الجسم المضاد من أربع سلاسل ببتيدية سلسلتان ثقيلتان و سلسلتان خفيفتان حيث ترتبط السلاسل الثقيلة بالسلاسل الخفيفة عن طريق جسور ثنائية الكبريت، كما تتصل السلاسل الثقيلة فيما بينها بواسطة جسور ثنائية الكبريت. تحتوي كل سلسلة من سلاسل الجسم المضاد على منطقة متغيرة (موقع تثبيت المستضد) و منطقة ثابتة يمكنها التثبت على البالعات.



فيروس VIH

- يهاجم فيروس السيدا الخلايا LT_4 للجهاز المناعي.
- إستهداف(VIH) للخلايا (LT_4) نتيجة وجود تكامل بنيوي بين البروتين الغشائي للفيروس (gp120) والمستقبل الغشائي CD_4 للـ (LT_4) .
- **المكونات الجزيئية لفيروس VIH**
  - بروتينات سكرية (gp120 و gp41).
  - طبقة فوسفوليبيدية.
  - محفظة بروتينية تحتوي على انزيم الاستنساخ العكسي التي يسمح بتشكيل الـ ADN.
  - الدعامة الوراثية للفيروس هي ARN
- **gP120:** تعمل على تثبيت الفيروس على CD4 الموجود على غشاء الخلايا اللمفاوية LT_4 مما يؤدي إلى دخول الفيروس إلى هيولي الخلية اللمفاوية LT4
- **الـARN الفيروسي:** يتحول الى ADN فيروسي بفضل انزيم الاستنساخ العكسي الذي يمتاز به فيروس السيدا.
- **مراحل الإصابة بفيروس السيدا**
  - مرحلة الإصابة الأولية
  - مرحلة الترقب(الاصابة دون ظهور أعراض):
  - مرحلة العجز المناعي
- سبب العجز المناعي الذي يعودأساسا إلى تناقص حاد للخلايا اللمفاوية (LT_4).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



الإستجابة المناعية اللا نوعية

مفهوم الإستجابة اللانوعية : رد مناعي إتجاه جميع الأجسام الغريبة مهما كان نوعها بهدف إقصائها أي رد مناعي غير متخصص

1/ الخط الدفاعي الأول: الحواجز الطبيعية

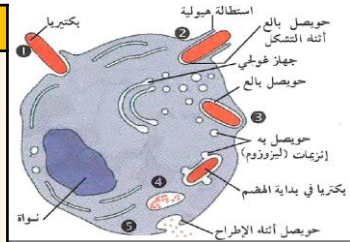
- الجلد
- العصارة المعدية
- إفرازات المخاط
- الغدد العرقية
- الدموع
- الفلورة البكتيرية
- إفرازات الأجهزة التناسلية

2/الخط الدفاعي الثاني: الرد الإلتهابي

يولد دخول الأجسام الغريبة بعد اختراق الحواجز الطبيعية استجابة التهابية و التي تتمثل في ظاهرة البلعمة

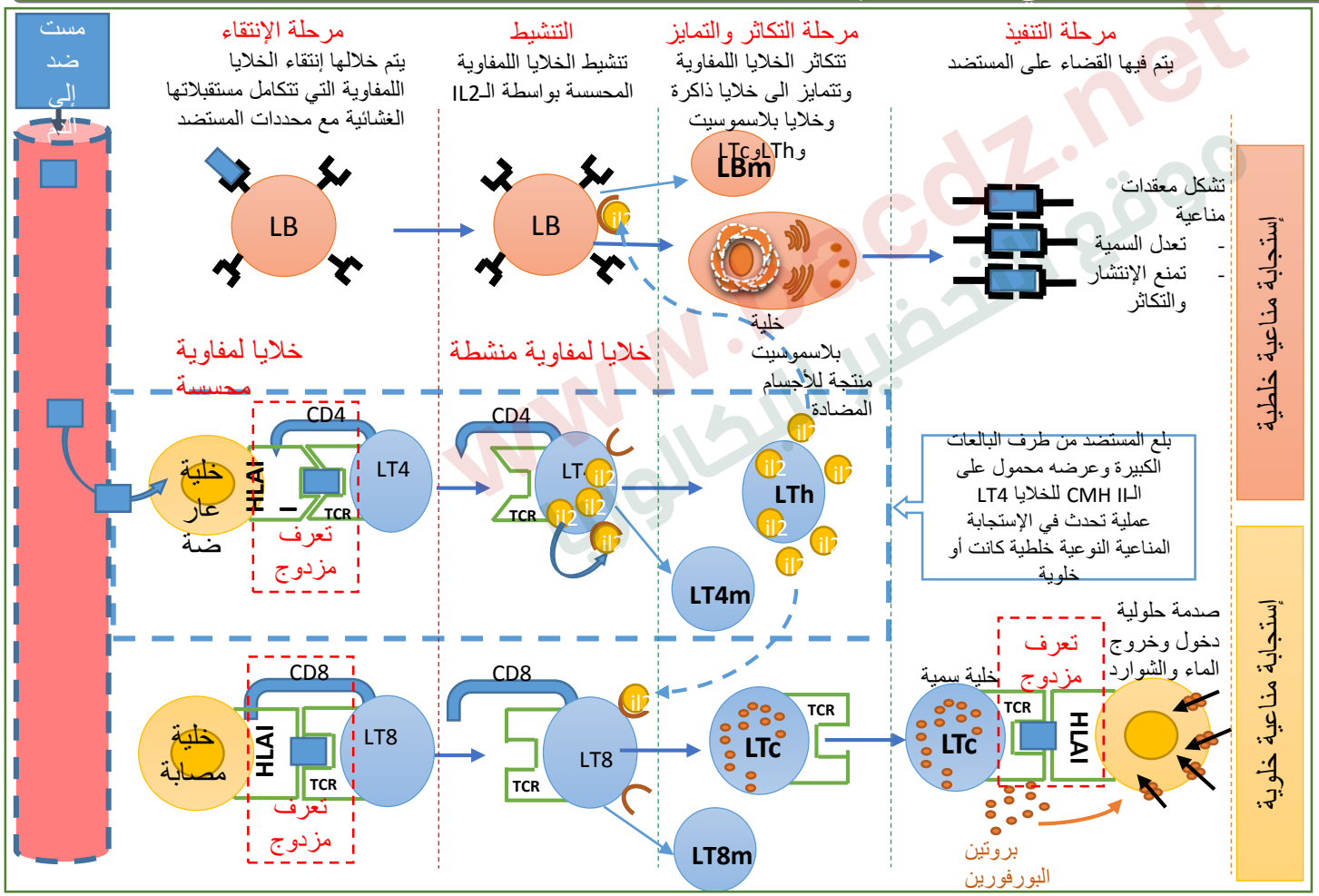
مراحل البلعمة

- مرحلة التثبيت
- مرحلة الاحاطة
- تشكيل حويصل الاقتناص
- مرحلة الهضم
- مرحلة الاطراح



الظواهر المرئية	الظواهر الغير مرئية
• احمرار وارتفاع درجة الحرارة • انتفاخ • ألم • الصديد (القيح)	- دخول البكتيريا وتكاثرها. - إتساع الشعيرات الدموية . - إنتقال (تسلل) بعض البالعات متعددة النوى إلى منطقة الإصابة . - تنشيط عملية البلعمة من طرف كريات الدم البيضاء

3/الخط الدفاعي الثالث: الإستجابة المناعية النوعية

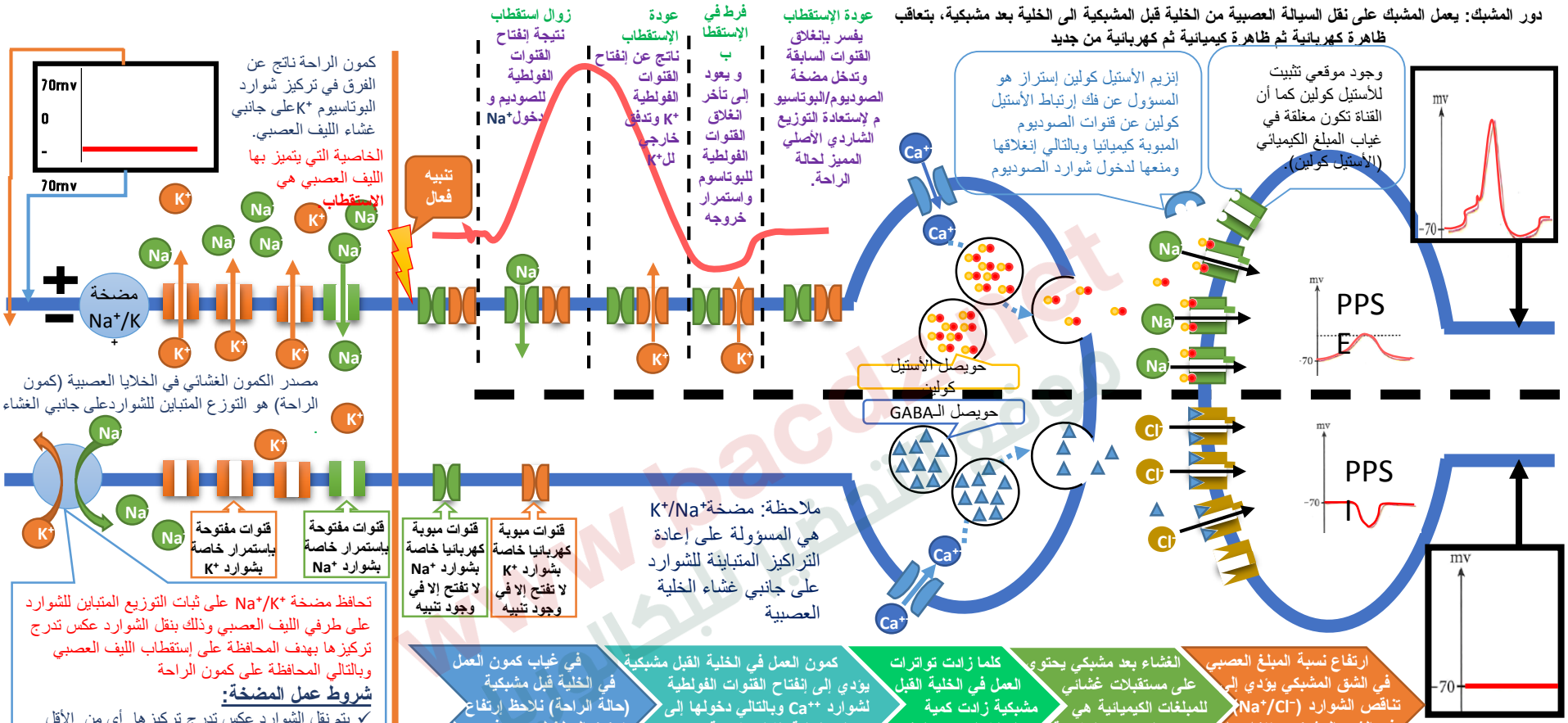


- ✓ ان الخلايا اللمفاوية LB المتواجدة في الأعضاء المحيطية كثيرة التنوع و دخول المستضد هو الذي يساهم في انتقاء الخلية اللمفاوية LB التي تتمايز إلى خلايا بلازمية تنتج الاجسام المضادة.
- ✓ مقر تكاثر (LB) وتمايزها هو الأعضاء اللمفاوية المحيطية (الطحال والعقد اللمفاوية)
- ✓ يتطلب تشكل الخلايا البلازمية و بالتالي إنتاج أجسام مضادة وجود تعاون بين كل من الخلايا اللمفاوية LB و LT.
- ✓ المعقد المناعي: هو ارتباط الجسم المضاد بمولد الضد ارتباطا نوعيا.
- ✓ إن الأجسام المضادة تمتاز بالنوعية أي (التخصص العالي) فلكل جسم مضاد بنية مكملة لمولد الضد (المستضد) الذي حرض على إنتاجه
- ✓ الطبيعة الكيميائية للأجسام المضادة: هي طبيعة بروتينية.من نوع غلوبيلينات
- ✓ IL2 يحث اللمفاويات LB وLT_8 على التكاثر و التمايز
- ✓ المستضد البيتيدي المعروض مرافقا لـ (HLA I) هو الذي يساهم في اختيار وانتقاء الخلايا LT_8النوعية (الحاملة لمستقبل المستضد).
- ✓ مصدر الخلايا اللمفاوية السامة LTC هو(LT_8) التي سبق لها التعرف على المستضد المعروض على الـ HLA I
- ✓ تمتاز بقدرتها على التعرف على الخلايا المصابة.
- ✓ **شروط تخريب الخلايا المصابة من طرف LTc**
  - إصابة الخلايا
  - الخلايا المصابة والخلايا اللمفاوية LTc من نفس السلالة
  - الخلايا المستهدفة مصابة بنفس الفيروس الذي حرض على تكوين LTc

كمون العمل (وجود التنبيه)

كمون الراحة (غياب التنبيه)

دور المشبك: يعمل المشبك على نقل السيالة العصبية من الخلية قبل المشبكية الى الخلية بعد مشبكية، بتعاقب ظاهرة كهربائية ثم ظاهرة كيميائية ثم كهربائية من جديد



تحافظ مضخة Na^+/K^+ على ثبات التوزيع المتباين للشوارد على طرفي الليف العصبي وذلك بنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها بهدف المحافظة على إستقطاب الليف العصبي وبالتالي المحافظة على كمون الراحة

شروط عمل المضخة:

- ✓ يتم نقل الشوارد عكس تدرج تركيزها أي من الأقل تركيز الى الأعلى تركيز.
- ✓ يتطلب تنقل الشوارد عكس تدرج التركيز طاقة على شكل ATP
- ✓ يشترط النقل المزدوج (إخراج الصوديوم مرتبط بإدخال البوتاسيوم)
- ✓ درجة حرارة ملائمة لأن المضخة ذات طبيعة بروتينية تتاثر بدرجة الحرارة

تأثير المخدرات: تعمل المخدرات نفس عمل المبلغات العصبية الطبيعية لأن لها بنية فراغية مشابهة لهذه المبلغات مما يتيح لها التثبت على المستقبلات الغشائية الموجودة في الغشاء بعد المشبكي، لكن الميلغات العصبية الطبيعية يتم إنتزاعها من المستقبلات الغشائية بإنزيمات خاصة أما المخدرات فيصعب إنتزاعها مما يسبب خللا في نقل الرسالة العصبية

في غياب كمون العمل في الخلية قبل مشبكية (حالة الراحة) نلاحظ إرتفاع تركيز المبلغ لعصبي في هيولى الخلية قبل مشبكية

كمون العمل في الخلية القبل مشبكية يؤدي إلى إنفتاح القنوات الفولطية لشوارد Ca^{++} وبالتالي دخولها إلى هيولى الخلية القبل مشبكية مما يسبب إفرازالمبلغ العصبي في الشق المشبكي

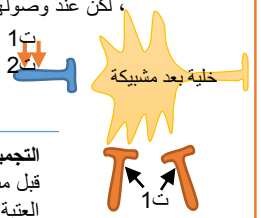
كلما زادت تواترات العمل في الخلية القبل مشبكية زادت كمية المبلغ العصبي المفرزة في الشق المشبكي

الغشاء بعد مشبكي يحتوي على مستقبلات غشائي للمبلغات الكيميائية هي مصدر الكمونات الغشائية في الخلية بعد مشبكية

ارتفاع نسبة المبلغ العصبي في الشق المشبكي يؤدي إلى تناقص الشوارد (Na^+/Cl^-) في الشق المشبكي وتتزايدها في هيولى الخلية بعد مشبكية

عتبة التنبيه : هي أدنى قيمة لشدة التنبيه تولد كمون عمل قبل مشبكي يتسبب في تحرير كمية كافية من الأستيل كولين في الشق المشبكي كافية لإحداث زوال الإستقطاب في الخلية البعد

تصل إلى الخلية البعد مشبكية مجموعة من الكمونات القبل مشبكية منها التنبيهية ومنها التثبيطية ، لكن عند وصولها في نفس الوقت يتم إدماجها بإحدى الطريقتين



التجميع الزمني: هو دمج مجموعة من الكمونات الغشائية من خلية قبل مشبكية واحدة بتقارب زمني حيث أن كل كمون أقل من عتبة التنبيه، لكن مجموعها يساوي أو يفوق عتبة التنبيه

التجميع الفضائي: هو دمج رسائل عصبية من نهايات عصبية قبل مشبكية مختلفة في نفس الوقت،إذا كانت محصلتها تفوق العتبة نسجل كمون عمل بعد مشبكي

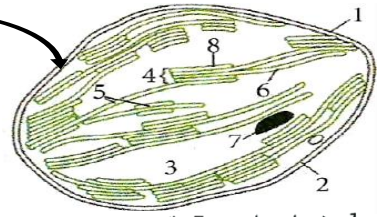
يتوقف ظهور كمون عمل بعد مشبكي تنبيهي PPSE أو تثبيطي PPSI على نوع البروتينات المستقبلة للمبلغ الكيميائي في الغشاء بعد المشبكي و القنوات المرتبطة بها وكذلك المبلغ الكيميائي التي تعمل به

المشابك التنبيهية	المشابك التثبيطية
تتمثل البروتينات الغشائية في القنوات الكيميائية للصوديوم الذي يتحكم فيها الأستيل كولين	تتمثل البروتينات الغشائية في القنوات الكيميائية للكلور الذي يتحكم فيها GABA
تسمح عند انفتاحها بدخول شوارد الصوديوم	تسمح عند انفتاحها بدخول شوارد الكلور
تسبب فرط في الإستقطاب	تسبب فرط في الإستقطاب

التركيب الضوئي

هي عملية يقوم بها النبات الأخضر يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية

مقر عملية التركيب الضوئي: الصانعات الخضراء



1. غشاء خارجي 5. تجويف تيلاكويد
2. غشاء داخلي 6. صفيحة حشوية
3. الحشوة 7. نشا
4. غرانا (بذيرة) 8. كيس (تيلاكويدة)

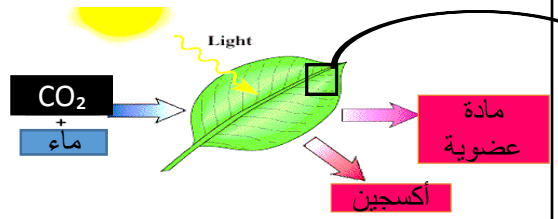
للصانعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كمايلي:

- تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة : التيلاكويد
- تجويف داخلي: الحشوة محددة بغشاء بلاستيدي داخلي
- غشائين بلاستيديين مضاعفين بينهما الفراغ بين الغشائي

وصف بنية الصانعة الخضراء

الصانعة الخضراء عضية خلوية عدسية الشكل لها بنية حجيرية تحتوي على مجموعة من التيلاكويدات ومجموعة من الصفائح الحشوية التي تسبح في الحشوة

مظاهر عملية التركيب الضوئي وشروطها



$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{يخضور}]{\text{ضوء}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

(2 فوق السهم، 1 تحت السهم)

طبيعة تفاعلات التركيب الضوئي: أكسدة إرجاعية

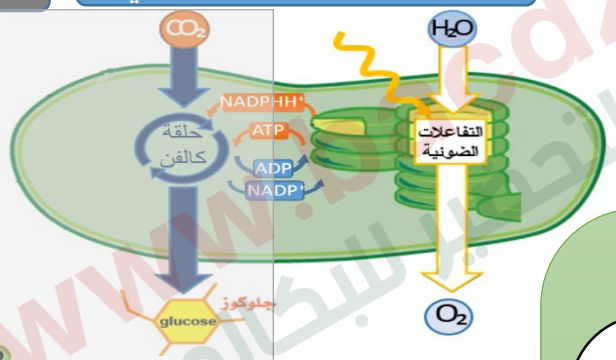
شروطها

- ✓ الضوء
- ✓ اليخضور
- ✓ CO_2
- ✓ الماء.

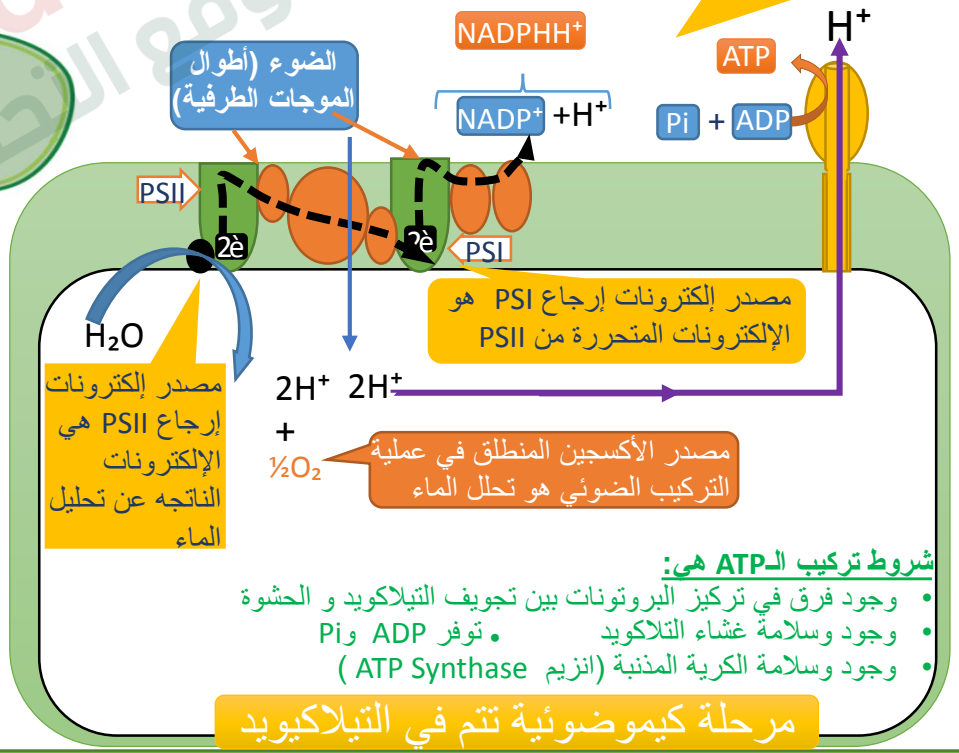
مظاهرها

- إمتصاص الـ CO_2
- إنطلاق غاز O_2

مراحل التركيب الضوئي



مصير الإلكترونات المحررة من PSI: تستقبل من طرف المستقبل الأخير للإلكترونات وهو $NADP^+$ / (Fe^{+++})

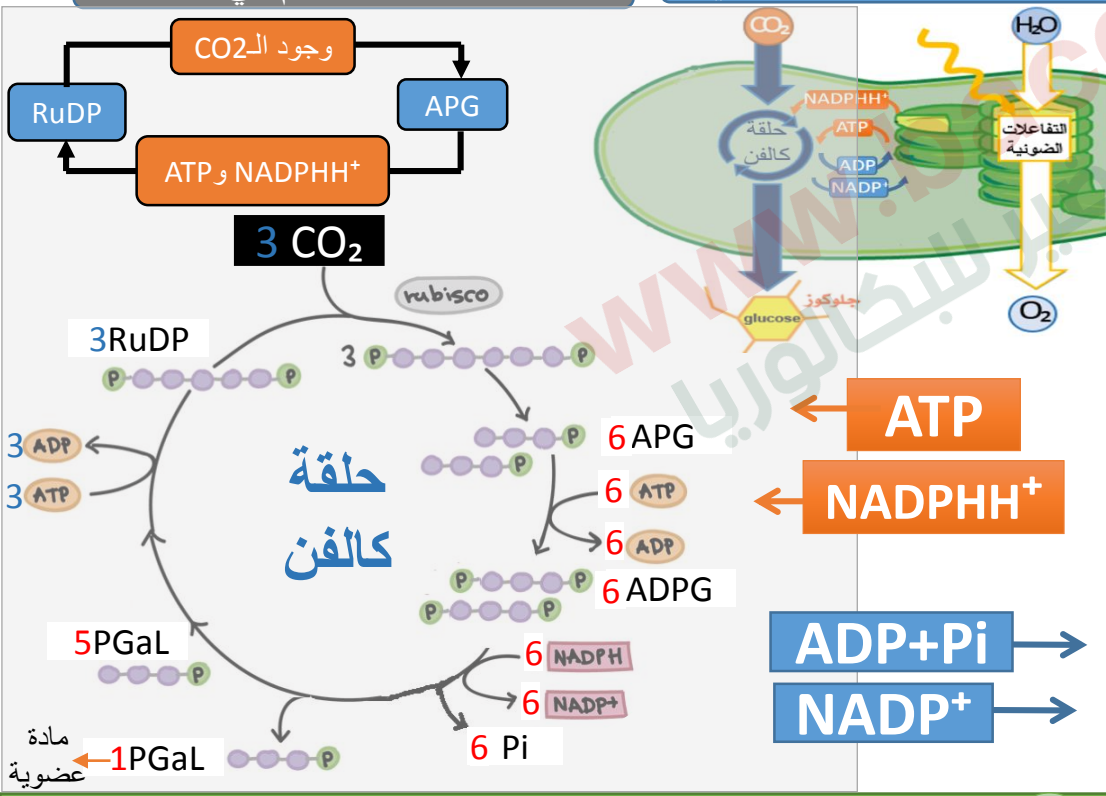


شروط تركيب الـATP هي:

- وجود فرق في تركيز البروتونات بين تجويف التيلاكويد و الحشوة
- وجود وسلامة غشاء التلاكويد • توفر ADP وPi
- وجود وسلامة الكرية المذنبة (انزيم ATP Synthase)

مرحلة كيموضوئية تتم في التيلاكويد

مرحلة كيموحيوية تتم في الحشوة



www.pcdz.net موقع الأستاذ بسطاوريا

التحلل السكري في الهيولى

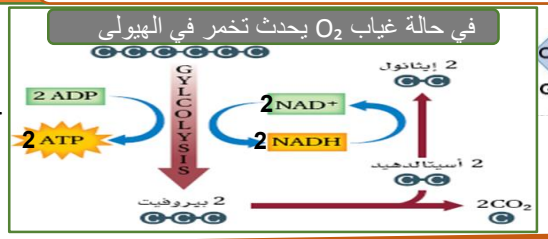
C6 Glucose

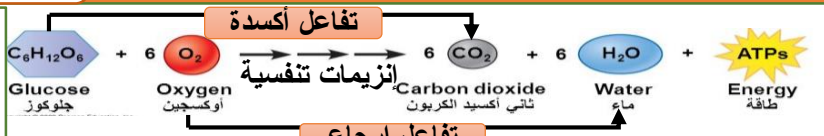
2ADP + 2Pi → 2ATP

2NAD⁺ → 2NADH,H⁺

2×C3 Pyruvique

في حالة غياب O_2 يحدث تخمر في الهيولى





طبيعة تفاعلات التنفس هي تفاعلات أكسدة إرجاعية

شروط حدوث التنفس من المعادلة :

- توفر غاز الأكسجين
- المادة العضوية
- الإنزيمات التنفسية
- الماء

مظاهر التنفس : هي

- انطلاق CO_2
- إنتاج الطاقة
- امتصاص الأكسجين

❖ التنفس هو أكسدة للمادة العضوية مقر الأكسدة: داخل الميتوكوندري

❖ مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري هي حمض البيروفيك .

❖ عدد ونوع المرفقات الإنزيمية المرجعة خلال (حلقة كريبس):
6 جزيئات من الـ $NADH.H^+$
جزيئتين من الـ $FADH_2$

❖ حصيلة تفاعل التنفس بالنسبة لجزيئة غلوكوز واحدة:
$NADHH^+$ 10- ATP 4 - $FADH_2$ 2 -

❖ أخر مستقبل للإلكترونات في السلسلة التنفسية هو الأكسجين حيث يتم إنتاج الماء وفسفرة الـADP إلى ATP(طاقة) وتجديد نواقل الهيدروجين في عملية **الفسفرة التأكسدية**

Porine

فراغ بين غشائين(حجرة)

مادة أساسية (حجرة)

التفاعل التحضيري لحلقة كريبس

CoA

أستيل مرافق الإنزيم أ

NAD^+ → $NADH,H^+$

CO_2

CoA

حلقة كريبس بحمض بيروفيك واحد

C4 C6 C5 C4

$NADH,H^+$ NAD^+ $FADH_2$ FAD^+ ATP ADP

CO_2

T1 T2 T3 T4 T5

$NADH,H$ NAD^+ $FADH_2$ FAD^+ $2H^+$

$2H^+$ $2H^+$

2é

$2H^+ + ½O_2 = H_2O$

ADP + Pi

الفسفرة التأكسدية

H^+

ATP

حبيبات إدخارية

أعراف

تجديد النواقل

غشاء داخلي

ADN ريبوزومي

غشاء خارجي

ريبوزومات ميتوكندرية

www.bacd2.net موقع التحضير للبكالوريا